

공업수학 단권화 노트

1계 미분방정식 · 정적분

수업 필기를 주제별로 다시 묶은 정리. 쪽 순서가 아니라 같은 풀이끼리 모았다.

수업 노트에 적힌 공식과 예제만 사용했다. 낙서, 지운 메모, 과제만 적혀 있고 풀이가 없는 식은 빼었다. 문제가 풀려 있는 곳은 필기의 식 변형 순서를 그대로 따랐다. 필기에 풀이가 없는 곳만 그 문제 옆에 적힌 공식으로 이어서 계산했고, 그 부분만 녹색 상자다.

차례

1 어떤 식으로 풀지	1
2 변수분리	1
3 1계 선형	2
4 베르누이 방정식	4
5 완전미분방정식	6
6 정적분	7
6.1 치환	7
6.2 우함수와 기함수	8
6.3 삼각함수 적분	8
6.4 부분분수	9
6.5 부분적분	9
6.6 넓이	10

1. 어떤 식으로 풀지

주요 식의 모양과 이름

노트에 나온 1계 방정식은 아래 다섯 가지다. 이름을 고르기 전에, y' 의 계수와 우변에 y 가 어떻게 들어 있는지를 본다.

식	노트에서의 이름	해의 꼴
$g(y)y' = f(x)$	변수분리	양쪽을 적분
$y' + a(x)y = 0$	동차 선형	$y = Ce^{-\int a(x) dx}$
$y' + a(x)y = f(x)$	비동차 선형	$y = e^{-\int a} \left[\int f e^{\int a} dx + C \right]$
$y' + a(x)y = f(x)y^n$	베르누이	$u = y^{1-n}$ 으로 선형화
$M dx + N dy = 0, \partial M/\partial y = \partial N/\partial x$	완전	$f(x, y) = C$

관계 다섯 공식이 서로 어떻게 겹치는가

- 동차 선형은 비동차 공식에서 $f = 0$ 인 경우다. 적분 안이 상수만 남는다.
- 베르누이 방정식은 그 자체로 $y' + a(x)y = f(x)$ 꼴이 아니다. $u = y^{1-n}$ 으로 바꾸면 비동차 선형이 되고, 그때 위의 일반해를 쓴다.
- 완전미분은 $y' = \dots$ 로 정리하기 전의 꼴 $M dx + N dy = 0$ 이다. $\partial M/\partial y \neq \partial N/\partial x$ 이면 완전이 아니므로, 그 식을 y' 에 대해 풀어 선형인지 다시 본다.

- 변수분리는 y 쪽과 x 쪽이 곱으로 갈라질 때 쓴다. 선형 공식의 $a(x)$ 자리에 y 가 들어가면 선형이 아니다.

노트 여백에만 단어로 적혀 있는 것: 미분, 상미분, 편미분, 계수, 차수, 고계 미분방정식, 선형 미분방정식, 비선형 미분방정식. 이 단어들의 정의는 노트에 따로 없다.

2. 변수분리

주요 변수분리

$$g(y) \frac{dy}{dx} = f(x) \implies \int g(y) dy = \int f(x) dx + C.$$

y 만 있는 인수를 왼쪽으로, x 만 있는 인수를 오른쪽으로 옮긴 뒤 적분한다.

세부 예제 1-1 (a)

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} &= 0. \\ \frac{dy}{dx} &= -\frac{y}{x}, & \frac{dy}{y} &= -\frac{dx}{x}. \\ \int \frac{1}{y} dy &= \int -\frac{1}{x} dx, & \ln |y| &= -\ln |x| + C_0. \\ \ln |y| + \ln |x| &= C_0, & \ln |xy| &= C_0, & xy &= \pm e^{C_0}. \\ y &= \frac{C}{x}. \end{aligned}$$

같은 식을 예제 1-6 (a)에서 동차 선형 공식으로 다시 푼다.

세부 예제 1-1 (b)

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{2}{x^2 - 1}, & dy &= \frac{2}{x^2 - 1} dx, & \int dy &= \int \frac{2}{x^2 - 1} dx. \\ y &= \int \frac{2}{(x-1)(x+1)} dx = \int \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} \right) dx. \\ y &= \ln |x-1| - \ln |x+1| + C = \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + C. \end{aligned}$$

세부 1-2, 초기조건

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{y}{x+2}, & y(0) &= 1. \\ \frac{dy}{y} &= \frac{dx}{x+2}, & \ln |y| &= \ln |x+2| + C_0. \end{aligned}$$

$y(0) = 1$ 을 대입하면 $\ln 1 = \ln 2 + C_0$, 즉 $C_0 = -\ln 2$.

$$\ln |y| = \ln |x+2| - \ln 2.$$

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= e^{-x} - 1, & y(0) &= 1. \\ dy &= (e^{-x} - 1) dx, & \int dy &= \int (e^{-x} - 1) dx. \\ y &= -e^{-x} - x + C. \end{aligned}$$

$y(0) = 1$ 이면 $1 = -e^0 + C$, 즉 $1 = -1 + C$, $C = 2$.

$$y = -e^{-x} - x + 2.$$

세부 $\frac{dy}{dx} + (x+1)y^2 = 0$

양변에 dx/y^2 를 곱한다.

$$\begin{aligned}\frac{1}{y^2} dy + (x+1) dx &= 0, & \frac{1}{y^2} dy &= -(x+1) dx. \\ \int y^{-2} dy &= -\frac{1}{y}, & \int -(x+1) dx &= -\frac{1}{2}x^2 - x + C. \\ -\frac{1}{y} &= -\frac{1}{2}x^2 - x + C, & \frac{1}{y} &= \frac{1}{2}x^2 + x + C.\end{aligned}$$

세부 $\frac{1}{x} \frac{dy}{dx} = y^2 - y, y(1) = 2$

$$\begin{aligned}\frac{dy}{y^2 - y} &= x dx, & \frac{1}{y(y-1)} dy &= x dx. \\ \left(\frac{1}{y} + \frac{1}{y-1}\right) dy &= x dx, & \ln|y| + \ln|y-1| &= \frac{1}{2}x^2 + C.\end{aligned}$$

$x = 1, y = 2$ 를 대입한다.

$$\ln \left| \frac{y-1}{y} \right| = \ln \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + C, \quad C = \ln \frac{1}{2} - \frac{1}{2}.$$

3. 1계 선형

주요 정의 1-2

$$\frac{dy}{dx} + a(x)y = f(x).$$

- $f(x) = 0$ 이면 동차, $f(x) \neq 0$ 이면 비동차.
- 노트에 적힌 보기: $y' + x^2y = e^x$ 는 비동차, $y' + x^2y = 0$ 은 동차.

동차일 때 노트는 다음 순서로 간다.

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} + a(x)y &= 0 \Rightarrow \frac{1}{y} dy = -a(x) dx. \\ \ln|y| &= \int -a(x) dx + C_0, & |y| &= e^{-\int a(x) dx + C_0}. \\ y &= Ce^{-\int a(x) dx}.\end{aligned}$$

비동차의 일반해로 노트에 적어 둔 식은

$$y = e^{-\int a(x) dx} \left[\int f(x) e^{\int a(x) dx} dx + C \right]. \quad (1)$$

해 앞에 붙는 지수는 $-\int a$, 적분 안의 지수는 $+\int a$ 이다.

혼동 동차와 비동차, 그리고 지수 부호

- 동차·비동차는 우변 f 가 0인지로 가른다. $a(x)$ 가 상수인지와는 별개다.
- 해 앞은 $e^{-\int a}$, 적분 안은 $e^{\int a}$ 이다. 두 지수의 부호가 반대다.

세부 예제 1-6 (a), 동차

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} &= 0, & a(x) &= \frac{1}{x}, & \int a(x) dx &= \ln|x|. \\ y &= Ce^{-\int a(x) dx} = Ce^{-\ln|x|}.\end{aligned}$$

예제 1-1 (a)와 같은 식이고, 거기서 변수분리로 $y = C/x$ 까지 갔다.

세부 예제 1-6 (b), 동차, $y(0) = 1$

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{y}{(x+1)(x+2)} \Rightarrow \frac{dy}{dx} - \frac{1}{(x+1)(x+2)}y = 0. \\ a(x) &= -\frac{1}{(x+1)(x+2)}, \quad \int a(x) dx = -\int \frac{1}{(x+1)(x+2)} dx. \\ \frac{1}{(x+1)(x+2)} &= \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2}, \\ \int a(x) dx &= -\ln|x+1| + \ln|x+2| = \ln\left|\frac{x+2}{x+1}\right|. \\ y &= Ce^{-\int a(x) dx} = Ce^{\ln|(x+1)/(x+2)|} = C \frac{x+1}{x+2}.\end{aligned}$$

이어서 계산

필기는 일반해에서 멈춘다. 문제에 적힌 $y(0) = 1$ 을 이 식에 넣으면 $C \cdot (1/2) = 1$ 이므로 $C = 2$.

$$y = \frac{2(x+1)}{x+2}.$$

세부 예제 1-7 (a), 비동차

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - y &= e^{2x}, \quad a(x) = -1, \quad \int a(x) dx = -x. \\ y &= e^{-(-x)} \left[\int e^x \cdot e^{2x} dx + C \right] = e^x \left[\int 1 dx + C \right] = e^x(x + C).\end{aligned}$$

세부 예제 1-7 (b), 비동차, $y(1) = 1$

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{x+y}{x} = \frac{y}{x} + 1 \Rightarrow \frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y = 1. \\ a(x) &= -\frac{1}{x}, \quad \int a(x) dx = -\ln|x|. \\ y &= e^{-(-\ln|x|)} \left[\int 1 \cdot e^{-\ln|x|} dx + C \right] = |x|(\ln|x| + C).\end{aligned}$$

$x = 1, y = 1$ 이면 $C = 1$.

$$y = |x|(\ln|x| + 1).$$

세부 동차, $y(-1) = e^{-1}$

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x^2}y &= 0, \quad a(x) = \frac{1}{x^2}. \\ y &= Ce^{-\int x^{-2} dx} = Ce^{1/x}.\end{aligned}$$

$e^{-1} = Ce^{-1}$ 이므로 $C = 1$.

$$y = e^{1/x}.$$

세부 $y' + y = \cos x$

$a(x) = 1, \int a(x) dx = x, f(x) = \cos x.$

$$y = e^{-x} \left[\int \cos x \cdot e^x dx + C \right].$$

부분적분은 $u = \cos x, dv = e^x dx, du = -\sin x dx, v = e^x$ 로 두고

$$-\sin x \cdot e^x + \cos x \cdot e^x$$

에서 필기가 끝난다.

이어서 계산

같은 $u = \cos x$, $dv = e^x dx$ 로 부분적분을 끝낸다.

$$\int e^x \cos x dx = e^x \cos x + \int e^x \sin x dx.$$

$\int e^x \sin x dx$ 는 $u = \sin x$, $dv = e^x dx$ 로 다시 부분적분한다.

$$\int e^x \sin x dx = e^x \sin x - \int e^x \cos x dx,$$

$$\int e^x \cos x dx = \frac{e^x}{2}(\sin x + \cos x).$$

$$y = e^{-x} \left[\frac{e^x}{2}(\sin x + \cos x) + C \right] = \frac{1}{2}(\sin x + \cos x) + Ce^{-x}.$$

4. 베르누이 방정식

주요 1.4 베르누이

$$\frac{dy}{dx} + a(x)y = f(x)y^n.$$

$$u = y^{1-n}$$

으로 두면 u 의 1계 선형 방정식이 된다. 그 해를 구한 뒤 y 로 되돌린다.

혼동 치환의 지수

$u = y^n$ 이 아니라 $u = y^{1-n}$ 이다. $n = 2$ 이면 $u = y^{-1}$, $n = -1$ 이면 $u = y^2$ 이다. u 로 바꾼 식의 $a(x)$ 는 원래 $a(x)$ 와 부호·계수가 달라진다. 나눈 뒤에 다시 u' 으로 정리한 결과를 선형 공식에 넣는다.

세부 1-10

$$\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x}y = xy^2.$$

$n = 2$ 이므로 $u = y^{1-n} = y^{-1}$, $u' = -y^{-2}y'$. y^2 으로 나눈 뒤 u' 으로 옮기면

$$u' = -x + \frac{1}{x}u, \quad u' - \frac{1}{x}u = -x.$$

여기서 $a(x) = -1/x$, $f(x) = -x$. $x > 0$ 에서 $\int a dx = -\ln x$ 이고, 식 (1)은

$$u = e^{-(-\ln x)} \left[\int -x \cdot e^{-\ln x} dx + C \right] = x \left[\int -1 dx + C \right] = x(-x + C) = -x^2 + Cx.$$

$$u = y^{-1} \Rightarrow y = \frac{1}{-x^2 + Cx}.$$

세부 1-11

$$\frac{dy}{dx} - y = xy^{-1}.$$

$n = -1$, $u = y^2$, $u' = 2yy'$.

$$u' = 2y(y + xy^{-1}) = 2y^2 + 2x = 2u + 2x,$$

$$u' - 2u = 2x.$$

$a = -2$, $f = 2x$.

$$u = e^{2x} \left[\int 2xe^{-2x} dx + C \right].$$

$$\int 2xe^{-2x} dx = -e^{-2x} \left(x + \frac{1}{2} \right),$$

$$u = -(x + \frac{1}{2}) + Ce^{2x}.$$

$$y = \pm \sqrt{Ce^{2x} - x - \frac{1}{2}}.$$

세부 $y' + y = e^{-x}y^2$

노트에는 식과 “베르누이 방정식”이라는 이름만 있다.

이어서 계산

$n = 2, u = y^{-1}$. y^2 으로 나누면

$$y^{-2}y' + y^{-1} = e^{-x}.$$

$y^{-2}y' = -u'$ 이므로

$$u' - u = -e^{-x}.$$

$a = -1, f = -e^{-x}$.

$$u = e^x \left[\int -e^{-x} \cdot e^{-x} dx + C \right] = e^x \left[\frac{1}{2}e^{-2x} + C \right] = \frac{1}{2}e^{-x} + Ce^x.$$

$$y = \frac{1}{Ce^x + \frac{1}{2}e^{-x}} = \frac{2e^x}{2Ce^{2x} + 1}.$$

관계 1-10과 바로 위의 식

둘 다 $n = 2$ 라서 $u = y^{-1}$ 이다. 차이는 원래의 $a(x)$ 와 $f(x)$ 뿐이다.

	$a(x)$	$f(x)$
1-10	$1/x$	x
$y' + y = e^{-x}y^2$	1	e^{-x}

u 방정식의 계수는 이 값 그대로가 아니라, y^2 으로 나눈 뒤 $u' = -y^{-2}y'$ 로 부호를 맞춘 결과다.

5. 완전미분방정식

주요 1.5 완전

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0.$$

1. $\partial M / \partial y$ 와 $\partial N / \partial x$ 를 계산한다. 같으면 완전이다.
2. f 를 찾는다. 노트에서는 $\partial f / \partial x = M$ 로 두고 x 로 적분한 뒤, $\partial f / \partial y = N$ 으로 $h(y)$ 를 정한다.
3. 해는 $f(x, y) = C$.

M 은 dx 의 계수, N 은 dy 의 계수다.

혼동 M 과 N 을 바꾸면 완전성 판정이 뒤집힌다

$\partial / \partial y$ 는 M 에, $\partial / \partial x$ 는 N 에 작용한다. h 는 먼저 적분하지 않은 변수의 함수다. x 로 먼저 적분하면 $h = h(y)$ 이고, $h'(y)$ 는 $\partial f / \partial y$ 와 N 을 비교해서 나온다.

세부 1-12 (a)

$$(2xy + 1) dx + x^2 dy = 0.$$

$$M = 2xy + 1, N = x^2, \quad \frac{\partial M}{\partial y} = 2x = \frac{\partial N}{\partial x}.$$

$$f = \int (2xy + 1) dx = x^2y + x + h(y),$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + h'(y) = x^2 \Rightarrow h'(y) = 0.$$

$$x^2y + x = C, \quad y = \frac{C - x}{x^2}.$$

두 식은 같은 해다. 뒤의 식은 지운 것이 아니다.

세부 1-12 (b), $x = 0, y = 1$

$$y^2 dx + 2(xy + 1) dy = 0.$$

$$M = y^2, \quad N = 2xy + 2, \quad \frac{\partial M}{\partial y} = 2y = \frac{\partial N}{\partial x}.$$

$$f = \int y^2 dx = xy^2 + h(y),$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2xy + h'(y) = 2xy + 2 \Rightarrow h'(y) = 2, \quad h(y) = 2y.$$

$$xy^2 + 2y = C.$$

$x = 0, y = 1$ 이면 $C = 2$.

$$xy^2 + 2y = 2.$$

세부 $(2xy + 1) dx + (x^2 + x) dy = 0$

노트에는 식과 “완전미분방정식”이라는 이름만 있다.

이어서 계산

1-12와 같은 순서로 ①을 하면

$$M = 2xy + 1, \quad N = x^2 + x, \quad \frac{\partial M}{\partial y} = 2x, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 2x + 1.$$

둘이 같지 않아 $f(x, y) = C$ 로 끝낼 수 없다. y' 에 대해 풀면 비동차 선형이므로 일반해 공식에 넣는다.

$$\frac{dy}{dx} + \frac{2}{x+1}y = -\frac{1}{x(x+1)}, \quad a(x) = \frac{2}{x+1}, \quad \int a(x) dx = 2 \ln |x+1|.$$

$x > -1$ 에서 $e^{\int a} = (x+1)^2, e^{-\int a} = (x+1)^{-2}$.

$$y = (x+1)^{-2} \left[\int -\frac{1}{x(x+1)} \cdot (x+1)^2 dx + C \right]$$

$$= (x+1)^{-2} \left[\int \left(-1 - \frac{1}{x} \right) dx + C \right] = \frac{-x - \ln |x| + C}{(x+1)^2}.$$

6. 정적분

정적분 쪽은 치환, 우함수·기함수, 삼각함수 항등식, 부분분수, 부분적분이 노트에 있다. 하나의 적분에 두 가지가 같이 쓰이면, 먼저 쓰는 도구로 묶었다.

6.1 치환

주요 정적분의 치환

$$\int f(g(x)) g'(x) dx = \int f(u) du.$$

정적분에서는 x 의 양 끝을 u 의 양 끝으로 바꾼다.

세부 $\int_1^2 \frac{1}{(3-5x)^2} dx$

$u = 3 - 5x, du = -5 dx$. $x = 1$ 이면 $u = -2$, $x = 2$ 이면 $u = -7$.

$$\int_{-2}^{-7} u^{-2} \left(-\frac{du}{5}\right) = \frac{1}{5} \int_{-7}^{-2} u^{-2} du = \frac{1}{5} \left[-\frac{1}{u}\right]_{-7}^{-2} = \frac{1}{5} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{7}\right) = \frac{1}{14}.$$

세부 $\int_0^a x \sqrt{x^2 + a^2} dx \quad (a > 0)$

$u = x^2 + a^2, du = 2x dx$. $x = 0$ 이면 $u = a^2$, $x = a$ 이면 $u = 2a^2$.

$$\frac{1}{2} \int_{a^2}^{2a^2} u^{1/2} du = \frac{1}{3} \left[(2a^2)^{3/2} - (a^2)^{3/2}\right] = \frac{a^3}{3} (2\sqrt{2} - 1).$$

세부 $\int_0^{1/2} \frac{\sin^{-1} x}{\sqrt{1-x^2}} dx$

$u = \sin^{-1} x$ 이면 $du = dx/\sqrt{1-x^2}$. $x = 0$ 이면 $u = 0$, $x = 1/2$ 이면 $u = \pi/6$.

$$\int_0^{\pi/6} u du = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{6}\right)^2 = \frac{\pi^2}{72}.$$

6.2 우함수와 기함수

주요 대칭 구간

f 가 우함수, 즉 $f(-x) = f(x)$ 이면

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx.$$

f 가 기함수, 즉 $f(-x) = -f(x)$ 이면

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0.$$

구간이 $-a$ 에서 a 일 때만 이렇게 줄인다.

혼동 2배를 쓸지 0으로 볼지

우함수 공식은 적분을 2배한다. 기함수 공식은 0이다. 노트에는 $\tan x/(1+x^2+x^4)$ 를 $2 \int_0^1$ 로 쓰기 시작했다가, 분자는 기함수, 분모의 $1, x^2, x^4$ 는 각각 우함수라고 고쳐 적혀 있다. 기함수를 우함수 공식에 넣지 않는다.

세부 $\int_{-1}^1 \frac{\tan x}{1+x^2+x^4} dx$

$\tan(-x) = -\tan x$ 이고 분모는 x 를 $-x$ 로 바꿔도 같다. 따라서 피적분함수는 기함수다.

$$\int_{-1}^1 \frac{\tan x}{1+x^2+x^4} dx = 0.$$

$[-1, 1]$ 에서 분모는 0이 아니고, $\tan x$ 의 불연속점 $\pi/2$ 도 이 구간 밖에 있다.

세부 $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} (x^3 + x^4 \tan x) dx$

- x^3 은 기함수.
- x^4 은 우함수, $\tan x$ 는 기함수이므로 $x^4 \tan x$ 는 기함수.
- 기함수끼리 더하면 기함수.

구간이 $-\pi/4$ 에서 $\pi/4$ 로 대칭이므로 적분은 0이다. $\pi/4 < \pi/2$ 라서 $\tan x$ 는 이 구간에서 연속이다.

6.3 삼각함수 적분

주요 노트에 별표로 적힌 항등식

$$\begin{aligned}\cos^2 x + \sin^2 x &= 1, \\ 1 + \tan^2 x &= \sec^2 x, \\ 1 + \cot^2 x &= \csc^2 x, \\ \cos^2 x &= \frac{1 + \cos 2x}{2}, \\ \sin^2 x &= \frac{1 - \cos 2x}{2}.\end{aligned}$$

$\cot x = \cos x / \sin x$. $\cot^2 x$ 적분에서는 $\cot^2 x = \csc^2 x - 1$ 을 쓴다.

세부 $\int_0^{\pi/2} \sin^2 x \cos^2 x dx$

별표 항등식 $\sin^2 x = (1 - \cos 2x)/2$, $\cos^2 x = (1 + \cos 2x)/2$ 를 쓴다.

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi/2} \sin^2 x \cos^2 x dx &= \int_0^{\pi/2} \frac{1 - \cos 2x}{2} \cdot \frac{1 + \cos 2x}{2} dx \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{\pi/2} (1 - \cos^2 2x) dx \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{\pi/2} \left(1 - \frac{1 + \cos 4x}{2}\right) dx \\ &= \frac{1}{8} \int_0^{\pi/2} (2 - \cos 4x) dx.\end{aligned}$$

필기는 이 적분에서 멈춘다.

이어서 계산

같은 피적분함수를 그대로 적분한다.

$$\frac{1}{8} \int_0^{\pi/2} (2 - \cos 4x) dx = \frac{1}{8} \left[2x - \frac{1}{4} \sin 4x \right]_0^{\pi/2} = \frac{1}{8} \cdot \pi = \frac{\pi}{8}.$$

세부 $\int_{\pi/6}^{\pi/3} \cot^2 x dx$

$\cot^2 x = \csc^2 x - 1$ 을 쓴다.

$$\begin{aligned}\int_{\pi/6}^{\pi/3} \cot^2 x dx &= \int_{\pi/6}^{\pi/3} (\csc^2 x - 1) dx = [-\cot x - x]_{\pi/6}^{\pi/3} \\ &= \left(-\cot \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{3}\right) - \left(-\cot \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{6}\right) = \sqrt{3} - \frac{\pi}{3}.\end{aligned}$$

6.4 부분분수

세부 $\int_0^1 \frac{2}{2x^2 + 3x + 1} dx$

$$\begin{aligned}2x^2 + 3x + 1 &= (2x + 1)(x + 1), \\ \frac{2}{(2x + 1)(x + 1)} &= \frac{4}{2x + 1} - \frac{2}{x + 1}.\end{aligned}$$

$$\int_0^1 \left(\frac{4}{2x + 1} - \frac{2}{x + 1} \right) dx = 4 \int_0^1 \frac{1}{2x + 1} dx - 2 \int_0^1 \frac{1}{x + 1} dx.$$

$$\left[4 \cdot \frac{1}{2} \ln(2x + 1) - 2 \ln(x + 1) \right]_0^1 = [2 \ln(2x + 1) - 2 \ln(x + 1)]_0^1 = 2 \ln 3 - 2 \ln 2 = 2 \ln \frac{3}{2}.$$

6.5 부분적분

주요 정적분의 부분적분

노트에 적힌 식은

$$\int_a^b f(x)g'(x) dx = [f(x)g(x)]_a^b - \int_a^b g(x)f'(x) dx.$$

세부 $\int_0^1 \tan^{-1} x dx$

노트에는 적분만 있다.

이어서 계산

$f = \tan^{-1} x, g' = 1$ 로 두면 $f' = 1/(1+x^2), g = x$.

$$\begin{aligned} \int_0^1 \tan^{-1} x dx &= [x \tan^{-1} x]_0^1 - \int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx \\ &= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} [\ln(1+x^2)]_0^1 = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln 2. \end{aligned}$$

세부 $\int_{\sqrt{\pi/2}}^{\sqrt{\pi}} \theta^3 \cos(\theta^2) d\theta$

노트에는 적분만 있다.

이어서 계산

$u = \theta^2$ 이면 $du = 2\theta d\theta, \theta^3 d\theta = \theta^2 \cdot \theta d\theta = u du/2$. $\theta = \sqrt{\pi/2}$ 이면 $u = \pi/2, \theta = \sqrt{\pi}$ 이면 $u = \pi$.

$$\frac{1}{2} \int_{\pi/2}^{\pi} u \cos u du.$$

u 와 $\cos u$ 를 부분적분하면 $\int u \cos u du = u \sin u + \cos u$.

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} [u \sin u + \cos u]_{\pi/2}^{\pi} &= \frac{1}{2} \left[(\pi \cdot 0 + \cos \pi) - \left(\frac{\pi}{2} \cdot 1 + \cos \frac{\pi}{2} \right) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[-1 - \frac{\pi}{2} \right] = -\frac{1}{2} - \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

6.6 넓이

세부 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 로 둘러싸인 영역의 넓이

노트에는 문제만 있다.

이어서 계산

제1사분면의 y 는 $y = b\sqrt{1-x^2/a^2}$ 이고, 대칭이므로 넓이는 이 곡선의 4배다.

$$S = 4b \int_0^a \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} dx.$$

$x = a \sin \theta$ 이면 $dx = a \cos \theta d\theta$. $x = 0$ 일 때 $\theta = 0, x = a$ 일 때 $\theta = \pi/2$.

$$S = 4ab \int_0^{\pi/2} \cos^2 \theta d\theta = 4ab \int_0^{\pi/2} \frac{1 + \cos 2\theta}{2} d\theta = 2ab \left[\theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right]_0^{\pi/2} = \pi ab.$$

$\cos^2 \theta$ 는 노트에 적힌 반각 공식 $(1 + \cos 2\theta)/2$ 다.

관계 정적분 도구가 한 문제에서 겹칠 때

- $\theta^3 \cos(\theta^2)$ 는 먼저 치환으로 $u \cos u$ 를 만들고, 그다음 부분적분한다.
- 타원 넓이는 먼저 $x = a \sin \theta$ 로 치환하고, 남은 $\cos^2 \theta$ 에 반각 공식을 쓴다.
- 대칭 구간의 기함수 적분은 피적분함수를 전개하기 전에 0인지 확인한다. $x^3 + x^4 \tan x$ 가 그 경우다.